

Практическое занятие «Язык Си-3»

25 мая 2026 года

Считаем, что переменные, хранящие вещественные величины, имеют тип `double`, а хранящие натуральные и целые — тип `int`, если не сказано иное. Ввод/хранение/передача массива подразумевают ввод/хранение/передачу его длины и его элементов.

1. Напишите функцию `int *GenArray (int n, int a, int b)`, которая выделяет память под массив из `n` целых ячеек, заполняет его случайными целыми числами из диапазона от `a` до `b` и возвращает результирующий указатель. Считаем, что $a \leq b$. В случае ошибки выделения памяти верните `NULL`. Для генерации случайных чисел следует использовать функцию `rand()`, определенную в библиотеке `stdlib.h` и возвращающую целое 4-байтное случайное число.
2. Напишите функцию, которая принимает двумерный массив вещественных чисел (то есть указатель типа `double**` и размеры), индексы i и j двух строк и величину α . Функция должна прибавлять к i -й строке массива j -ю, умноженную на коэффициент α . С использованием этой функции напишите функцию приведения матрицы к верхнетреугольной форме. Задание исходного массива можно организовать через ввод с клавиатуры, через явное присвоение в тексте программы или генерировать случайно (см. задачу 1).

3. Определите структуру `Time`, содержащую информацию о часе, минуте и секунде момента времени (час — в диапазоне от 0 до 23, минуты и секунды — в диапазоне от 0 до 59). Напишите следующие функции:

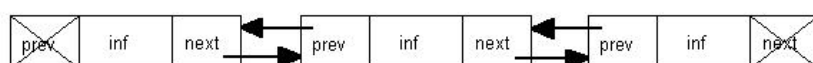
`void PrintTime (Time time)`, печатающую переданный ей момент времени в формате `hh : mm : ss`;

`Time IncTime (Time time, int seconds)`, увеличивающую заданный момент времени на указанное количество секунд и возвращающую полученный момент как результат;

`int CmpTime (Time time1, Time time2)`, сравнивающую два переданных момента времени; результат должен быть равен `-1`, если `time1 < time2`, быть равен `+1`, если `time1 > time2`, и быть равен `0`, если `time1 = time2`;

`void SwapTime (Time *time1, Time *time2)`, меняющую значения двух моментов времени.

4. Задан набор хотя бы из трёх точек на евклидовой плоскости. Найти три разные точки, которые составляют треугольник наибольшего периметра. Для описания точки на плоскости через её декартовы координаты определите структуру `Point` и все необходимые функции, работающие со структурами такого типа.
5. Напишите функцию `filter`, которая принимает массив целых и унарную функцию-предикат и формирует новый массив из элементов исходного, удовлетворяющих переданному предикату. (Предикат возвращает целое число 0, если входное целое этому предикату не удовлетворяет, и не 0, если удовлетворяет. Блок под принимающий массив можно отводить с запасом.) Используя различные предикаты, отфильтруйте из исходного массива а) чётные числа; б) числа с нечётной суммой цифр; в) простые числа.
6. Напишите структуру двусвязного списка, содержащего упорядоченный в каком-то порядке (не обязательно в естественном!) набор величин `inf` типа `unsigned int`:



При создании списка принимается функция сравнения двух элементов (так же, как в стандартной функции `qsort`). Напишите функции

1. `init` инициализации переменной списка,
2. `isempty` проверки списка на пустоту,
3. `clear` очистки списка,
4. `add` добавления элемента в список,
5. `contains` проверки наличия элемента в списке (линейный поиск),
6. `delete` удаления элемента из списка (при наличии);
7. `getMin` и `getMax` взятия минимального и максимального (в указанном порядке) элементов из списка.

Таким образом, в рамках данной задачи имеются три подзадачи:

- а) написание структуры и функций `init` и `isempty`;
- б) написание функций `clear`, `add` и `contains`;
- в) написание функций `delete`, `getMin` и `getMax`.

Каждая из этих подзадач оценивается в 3 балла.

- 7*. Опишите структуру, описывающее комплексное число с вещественной и мнимой компонентами типа `double`. Напишите функции `cRead` чтения комплексного числа с клавиатуры, `cPrint` вывода комплексного числа на экран, `cAdd` сложения двух комплексных чисел, `cSub` вычитания двух комплексных чисел, `cMul` умножения двух комплексных чисел, `cDiv` деления двух комплексных чисел, `cReal` вычисления вещественной части комплексного числа, `cImag` вычисления мнимой части комплексного числа, `cConj` нахождения комплексно сопряженного числа, `cAbs` нахождения модуля комплексного числа, `cArg` нахождения аргумента комплексного числа (в диапазоне $(-\pi, \pi]$).
- 8*. С использованием результатов предыдущей задачи напишите функцию, решающую численно методом Ньютона нелинейное уравнение $f(z) = 0$ в комплексной плоскости. *Метод Ньютона* — итерационный метод, заключающийся в выборе начального приближения z_0 к корню и в дальнейшем итеративном пересчёте по формуле $z_{n+1} = z_n - f(z_n)/f'(z_n)$, пока $|f(z_n)| > \varepsilon$, где ε — точность приближения. Соответственно, функция должна принимать два функциональных параметра, вычисляющих функцию и её производную, начальное приближение и точность приближения и выдавать в качестве результата найденное приближённое значение корня.